

Aufbau:



Abb 3.1: Messaufbau

Geräte

- Spektrometernaufbau mit zwei Prismen und Vakuumröhre (1)
- Hg-Spektrallampe mit Netzteil (2)
- Piko-Amperemeter mit Netzteil (3)
- Multimeter (4)

Unsicherheit
Ablesen $\pm 0,3\text{mV}$

Tabelle 3.1: Messung der UV-Linie $\lambda = 365\text{nm}$

U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]
0,0	4,07	-1,0	1,176	-2,0	
-0,1	3,69	-1,1	0,985	-2,1	
-0,2	3,37	-1,2	0,811	-2,2	
-0,3	3,03	-1,3	0,640	-2,3	
-0,4	2,737	-1,4	0,479	-2,4	
-0,5	2,435	-1,5	0,3287	-2,5	
-0,6	2,143	-1,6	0,1824	-2,6	
-0,7	1,861	-1,7	0,0838	-2,7	
-0,8	1,619	-1,8	0,0130	-2,8	
-0,9	1,386	-1,9	-0,0130	-2,9	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0\text{V}$ [V]	-0,032		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0\text{V}$ nach der Reihe [V]	4,12		

Tabelle 3.2: Messung violett $\lambda = 405 \text{ nm}$

U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]
+0,3	4,690	-0,7	1,3250	-1,7	
+0,2	4,33	-0,8	1,0890	-1,8	
+0,1	3,94	-0,9	0,8720	-1,9	
0,0	3,58	-1,0	0,6860	-2,0	
-0,1	3,190	-1,1	0,5010	-2,1	
-0,2	2,853	-1,2	0,3223	-2,2	
-0,3	2,482	-1,3	0,1648	-2,3	
-0,4	2,182	-1,4	0,0662	-2,4	
-0,5	1,862	-1,5	0,0056	-2,5	
-0,6	1,584	-1,6	-0,0136	-2,6	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,0267		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	3,610		

Tabelle 3.3: Messung blaue Linie $\lambda = 436 \text{ nm}$

U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]
+0,3	6,08	-0,7	1,479	-1,7	
+0,2	5,58	-0,8	1,175	-1,8	
+0,1	5,04	-0,9	0,870	-1,9	
0,0	4,56	-1,0	0,577	-2,0	
-0,1	3,99	-1,1	0,3103	-2,1	
-0,2	3,544	-1,2	0,1188	-2,2	
-0,3	3,097	-1,3	0,0127	-2,3	
-0,4	2,654	-1,4	-0,0208	-2,4	
-0,5	2,252	-1,5		-2,5	
-0,6	1,840	-1,6		-2,6	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,0393		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	4,55		

Tabelle 3.4: Messung grüne Linie $\lambda = 546 \text{ nm}$

$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$
+0,3	3,049	-0,7	0,0165	-1,7	
+0,2	2,530	-0,8	0,0060	-1,8	
+0,1	2,033	-0,9	0,0001	-1,9	
0,0	1,547	-1,0	-0,0046	-2,0	
-0,1	1,132	-1,1		-2,1	
-0,2	0,776	-1,2		-2,2	
-0,3	0,477	-1,3		-2,3	
-0,4	0,266	-1,4		-2,4	
-0,5	0,1186	-1,5		-2,5	
-0,6	0,0474	-1,6		-2,6	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,0162		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	1,557		

Tabelle 3.5: Messung gelbe Linie $\lambda = 578 \text{ nm}$

$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$
+0,3	0,584	-0,7	0,0163	-1,7	
+0,2	0,405	-0,8	0,0115	-1,8	
+0,1	0,2622	-0,9	0,0077	-1,9	
0,0	0,1640	-1,0	0,0043	-2,0	
-0,1	0,0885	-1,1	0,0014	-2,1	
-0,2	0,0660	-1,2	-0,0010	-2,2	
-0,3	0,0475	-1,3		-2,3	
-0,4	0,0350	-1,4		-2,4	
-0,5	0,0280	-1,5		-2,5	
-0,6	0,0217	-1,6		-2,6	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,007		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	0,163		

Handwritten signature